

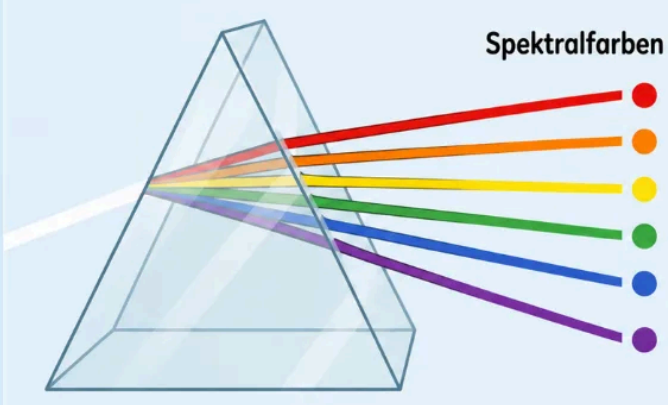
Entstehung und Zerlegung von Farben erklären

Lernziel-ID a4681378-ade4-4f20-bf77-fb020469510f

Physik

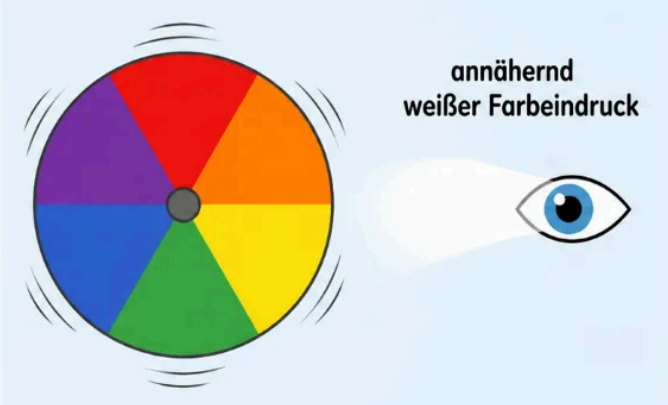
Entstehung und Zerlegung von Farben erklären

Prisma zerlegt weißes Licht



Spektralfarben

Farbkreis schnell gedreht



annähernd weißer Farbeindruck

zwei verschiedene Vorgänge

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Unterschied zwischen der räumlichen Aufspaltung weißen Lichts in Spektralfarben durch unterschiedlich starke Brechung im Prisma und der zeitlichen Integration rasch wechselnder Farbeindrücke zu einem annähernd weißen Gesamteindruck bei einem schnell rotierenden Farbkreis erklären.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben](#) dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

Lernziel-ID cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

Physik

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

additiv: Licht	subtraktiv: Filter/Farbe
 +  =  Rot + Grün = Gelb	 +  =  Cyan + Magenta = Blau
 +  =  Grün + Blau = Cyan	 +  =  Magenta + Gelb = Rot
 +  =  Blau + Rot = Magenta	 +  =  Gelb + Cyan = Grün
 +  +  =  Rot + Grün + Blau = Weiß	 +  +  =  Cyan + Magenta + Gelb = Schwarz
additiv: mehr Licht -> heller	subtraktiv: mehr Filter/Farbe -> dunkler

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann additive Farbmischung durch Überlagerung von Licht und subtraktive Farbmischung durch selektive Absorption von Licht unterscheiden und beide an einfachen Beispielen anwenden.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entstehung und Zerlegung von Farben erklären

a4681378-ade4-4f20-bf77-f0920469510f

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache Farbwahrnehmung beschreiben

1c8dd14c-0fbf-44a5-85a3-25c8e3bd0075

S. 3

Farben in technischen Anwendungen erklären

cc9eea77-2a7f-4f35-ac22-6c230c0d6fa5

S. 4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

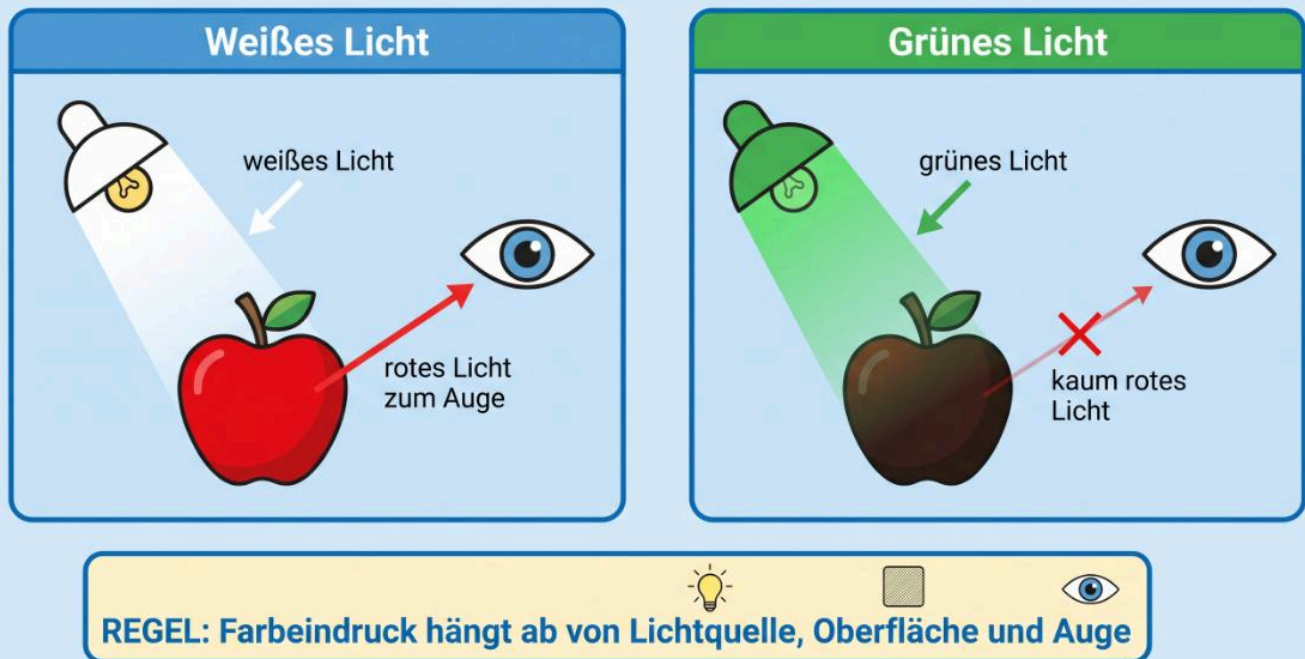
[Farbsehen und additive Farbmischung deuten](#) 39ef1e8a-9203-5192-8c76-8e0c3322646f

Einfache Farbwahrnehmung beschreiben

Lernziel-ID 1c8dd14c-0fbf-44a5-85a3-25c8e3bd0075

Physik > Sekundarstufe I > Farben und Farbmischung (Sek I)

Einfache Farbwahrnehmung beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alltagserfahrungen zur Farbwahrnehmung fachlich beschreiben, indem sie erläutert, wie Beleuchtung und Oberfläche das ins Auge gelangende Licht und damit den Farbeindruck bestimmen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

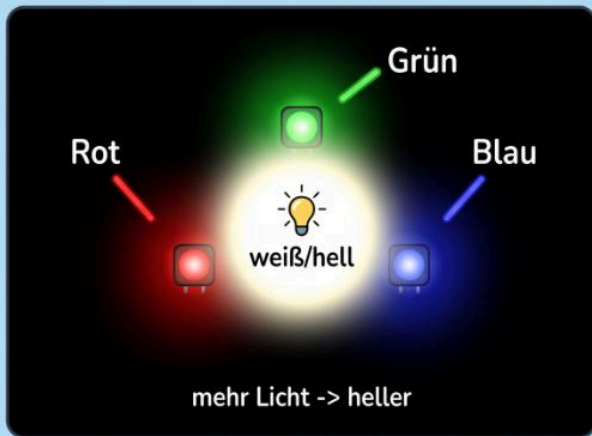
Farben in technischen Anwendungen erklären

Lernziel-ID cc9eea77-2a7f-4f35-ac22-6c230c0d6fa5

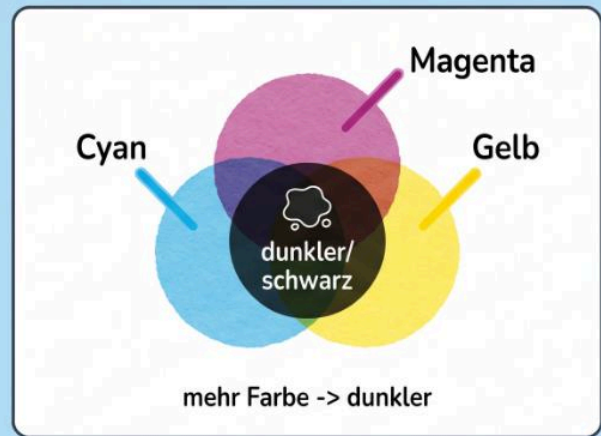
Physik > Sekundarstufe I > Farben und Farbmischung (Sek I)

Farben in technischen Anwendungen erklären

Bildschirm: additive Farbmischung



Drucker: subtraktive Farbmischung



RGB für Bildschirme

CMY(K) für Druck



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann fachlich erklären, wie Farben auf Bildschirmen durch additive und im Farbdruck durch subtraktive Farbmischung entstehen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)